

王佳驰

量化研究作品集

Python 全栈量化系统 | 多模型回测验证 | 全自动化流水线 | 6 个月实盘运行

187-0092-6625 | 2183796388@qq.com | github.com/21837

机电专业背景，自学编程转入量化方向。从底层数据工程到多模型回测再到全自动化流水线，独立完成一整套 A 股量化分析系统并实盘运行。系统架构设计受工业控制流水线启发——数据流入、处理、建模、反馈、巡检形成闭环，各模块解耦独立运行。所有引擎、模型、调度系统均为自主开发，具备真实线上容错与自愈能力。

一、核心回测成果

回测覆盖 11 只股票，样本区间 2022-2026，总计约 8000 个交易日。自建回测引擎支持 IC 显著性检验、胜率统计、分档收益分析、均值回归识别。架构设计支持 A 股个股、ETF、板块指数快速扩展。

1.1 正向有效模型 (IC 显著为正, 信号=买入)

模型	标的	IC	胜率	5日均收益	显著性
大方向结构模型	国电电力(600795)	+0.20	63.6%	+1.82%	$p < 0.01$ **
主力资金监控	中际旭创(300308)	+0.22	78.0%	+5.0%	$p < 0.005$ ***

IC (信息系数) = 因子值与未来收益的秩相关系数，衡量模型排序能力。正向 IC 表示信号越高收益越好。

1.2 反转有效模型 (均值回归)

模型	标的	反向后胜率	用法
资金流出信号	国电电力(600795)	64.3%	主力流出 → 看跌
大方向结构	贵州茅台(600519)	62.5%	均值回归有效

1.3 核心成果：股票分类模型

通过大规模回测发现，不同特征的标的需要不同的分析框架。据此提出股票分类模型：

- 趋势成长 (高换手/产业驱动) -> 资金流动方向 + 传统技术确认时机
- 大盘防御 (低换手/大市值) -> 资金流主导，技术指标辅助
- 政策周期 (政策催化) -> 看政策强度 + 资金异动

三步验证法：先分类 -> 再选模型 -> 最后验证信号一致性。

二、工程化亮点（核心差异化）

这套系统最突出的并非模型本身，而是将量化策略落地为**线上生产级系统**的工程能力。9条流水线解耦运行，交易日全天无人值守，覆盖 12 只标的。

2.1 系统架构：受工业控制流水线启发

数据流入 -> 多源容错处理 -> 并行模型计算 -> 结果汇总 -> 异常反馈 -> 数据一致性巡检

整个闭环与工业控制系统的测-控-馈逻辑一脉相承。各模块解耦，单模块故障不影响全局。

2.2 9 条自动化流水线

流水线	功能	频率	状态
D-综合盯盘	行情+预测+资金流	每 30 分钟	运行中
H-多标扫描	异动监控+邮件报警	每 30 分钟	运行中
G-信息聚合	公告+板块资金+新闻	每 30 分钟	运行中
K-波段选股	7 条件扫描候选	每 30 分钟	运行中
L-情报监控	战略矿产+AI 产业	每 30 分钟	运行中
M-情绪周期	市场情绪评分	每 30 分钟	运行中
F-黄昏总结	多模型汇总+邮件推送	每日 18:00	运行中
I-QA 巡检	数据一致性检测	每日首次	运行中
J-数据巡检	实时 vs 本地偏差	每 30 分钟	运行中

2.3 多数据源容错与自动降级

3 路独立数据源，主源故障自动切换：腾讯行情 API（主，免费无限量）-> Baostock（历史复权）-> 同花顺 iFinD（十档盘口）/ 东方财富（资金流）。数据偏差 >0.02 自动报警。cron + 心跳双驱动调度，防止单点调度失效。

2.4 线上巡检与数据治理

- * 盘中实时数据 vs 本地缓存一致性检测，输出 CSV 巡检日志
- * 除权除息日自动校验，发现 pct_chg 字段系统性偏差并修复
- * 增量缓存更新策略，避免全量刷新，6 个月零数据丢失事故

三、资金画像评分系统（已上线运行）

实时评分引擎，融合双数据源，输出 -5 ~ +5 综合评分。交易日每 30 分钟自动扫描 12 只标的。

三维评分模型

维度	权重	数据来源	作用
资金结构	40%	东方财富 API	识别主力 vs 散户接盘结构
盘口对抗	30%	同花顺 iFinD 十档盘口	判断当下多空力量
量价健康	30%	腾讯行情接口	量价配合度是否异常

实战输出示例

国电电力 . 2026-06-30
评分: -1.7 (偏空)
主力净流出: -5,048 万 | 散户+中单净流入: +6,097 万 (散户接盘结构)
盘口买卖比: 1.66 (买盘偏厚但疑似虚挂)
结论: 缩量阴跌无恐慌, 散户接盘不宜抄底

四、策略模型体系

4.1 波段选股：7 条件扫描

交易日自动运行，7 项买入条件过滤：MA20 趋势向上 / 放量 > 1.5 倍 / 涨幅 -3%~+7% / 非连板 / 换手率 < 30% / 主力近 5

日净流入优先 / RSI 非超买区。

11 模型回测分级矩阵

分级	模型	标的	用法
正向	大方向结构	国电电力	信号出现 -> 买入 (IC+0.20**)
正向	主力资金监控	中际旭创	信号出现 -> 买入 (78%胜率)
反转	资金流向	贵州茅台/三安光电	信号出现 -> 反向操作
淘汰	主力价突破	全部标的	信号过简，无区分度

4.2 市场情绪周期量化

将综合量价关系、资金流向、波动率等指标量化为情绪评分：

冰点 (0-25) -> 启动 (26-55) -> 高潮 (56-78) -> 退潮 (79-100)

- * 冰点期自动提示逆向布局窗口，退潮期提示控制仓位
- * 每日情绪评分自动纳入收盘总结，与资金画像系统交叉验证

五、技术栈

领域	工具
编程语言	Python (Pandas, NumPy, Requests)
机器学习	Qlib 框架 (Alpha158 因子)
回测引擎	自建 (IC 验证 + 胜率统计 + 分档收益)
数据工程	多源接入 / 增量缓存 / 一致性巡检 / 自动降级
自动化	cron + 心跳双驱动 / SMTP 推送
分析建模	资金流建模 / 情绪量化 / 因子验证
版本控制	Git / GitHub

架构设计支持 A 股个股 / ETF / 板块指数快速扩展，换品种仅需调整数据源与参数配置。